

OPERATIONS MANUAL

Dokumen ini ditujukan bagi Administrator Sistem dan Tim IT Sport untuk memastikan operasional Data Warehouse berjalan lancar, aman, dan terawat.

1. Prosedur Pemantauan Harian (Daily Monitoring)

Administrator wajib melakukan pengecekan rutin untuk memastikan proses ETL berjalan sukses dan data yang dimuat valid.

A. Memeriksa Status ETL & Kualitas Data Setiap pagi, jalankan query berikut untuk memeriksa log kualitas data:

```
SELECT * FROM dbo.DataQuality_Log  
WHERE CheckDate >= CAST(GETDATE() AS DATE);
```

1	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Completeness: Null Mandatory Columns	0	PASS
2	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Integrity: Orphan Mahasiswa	0	PASS
3	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Integrity: Orphan Mata Kuliah	0	PASS
4	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Integrity: Orphan Waktu	0	PASS
5	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Accuracy: Grade Range (0-4)	0	PASS
6	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Akademik	Consistency: SKS Match	0	PASS
7	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Publikasi	Integrity: Orphan Dosen	0	PASS
8	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Publikasi	Integrity: Orphan Jurnal	0	PASS
9	2025-12-08 17:31:32	Fakta_Publikasi	Accuracy: Non-Negative Citation	0	PASS

- Indikator Normal: Semua status bernilai 'PASS'.

- Tindakan Jika Error: Jika ditemukan status 'FAIL', cek kolom ErrorMessage, perbaiki data di sistem sumber, lalu jalankan ulang Stored Procedure ETL.

2. Manajemen Pengguna & Keamanan (User Management)

Sistem menggunakan *Role-Based Access Control* (RBAC). Admin bertanggung jawab mengelola hak akses user.

A. Memantau Aktivitas Mencurigakan (Audit Trail) Admin wajib memeriksa log audit secara berkala untuk melihat siapa yang mengubah data transaksi.

```
SELECT TOP 100 * FROM dbo.AuditLog_System ORDER BY WaktuKejadian DESC;
```

110 %

No issues found

Results

Messages

	AuditID	WaktuKejadian	SiapaPelaku	Aksi	NamaTabel	BarisTerdampak
1	4	2025-12-08 22:33:51.2571525	VANIA-CLARESTA\Vania Claresta	UPDATE	Fakta_Akademik	1
2	3	2025-12-08 18:12:05.2793875	VANIA-CLARESTA\Vania Claresta	UPDATE	Fakta_Akademik	1
3	2	2025-12-06 03:02:18.4422236	VANIA-CLARESTA\Vania Claresta	UPDATE	Fakta_Akademik	1
4	1	2025-12-06 02:09:27.9899294	VANIA-CLARESTA\Vania Claresta	UPDATE	Fakta_Akademik	1

3. Backup & Recovery (Cadangan Data)

Untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan server, strategi backup berikut diterapkan:

- Full Backup: Dilakukan setiap minggu (Minggu, 02:00).
- Differential Backup: Dilakukan setiap hari (Senin-Sabtu, 02:00).
- Lokasi Penyimpanan: File backup (.bak) disimpan di direktori server yang terpisah dari drive OS.

Jenis Backup	Frekuensi	Waktu Eksekusi	Tujuan	Nama File
Full Backup	Mingguan	Minggu, 02:00 WIB	Menyimpan salinan utuh database sebagai fondasi pemulihan.	_Full.bak
Differential	Harian	Senin-Sabtu, 02:00 WIB	Menyimpan perubahan data sejak Full Backup terakhir (Hemat storage).	_Diff.bak

Transaction Log	Per 6 Jam	08:00, 14:00, 20:00	Menyimpan setiap transaksi spesifik untuk pemulihan point-in-time.	_Log.trn
--------------------	-----------	------------------------	--	----------